

Interacción Átomo–Campo

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas a partir de Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*

1. Cómo construir la interacción

El objetivo es construir el hamiltoniano que describe la interacción entre un átomo y el campo electromagnético. La idea física es sencilla: el átomo contiene cargas, y las cargas responden al campo electromagnético. La parte delicada es escribir esa respuesta de manera compatible con la mecánica cuántica, con las simetrías de gauge del electromagnetismo y, más adelante, con la cuantización del propio campo.

En las notas manuscritas se parte de una partícula cargada, que puede pensarse como el electrón del átomo, de masa m_e , carga e , posición $\mathbf{r}_e$, y acoplada al campo por medio del potencial vectorial $\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t)$. Se trabaja en el gauge de Coulomb, donde $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. El campo electromagnético puede describirse en términos de los potenciales

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (1)$$

Por tanto, construir la interacción equivale a entender cómo deben entrar ϕ y $\mathbf{A}$ en la dinámica de una carga.

Hay dos formas equivalentes de llegar al acoplamiento que se usará en óptica cuántica. La primera parte de la fuerza de Lorentz y lleva al acoplamiento mínimo, o forma $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$. La segunda usa directamente el momento dipolar eléctrico del átomo y lleva a la forma $-\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}$. Ambas formas son equivalentes dentro de la aproximación dipolar y con el centro de masa fijo, aunque sus elementos de matriz no son iguales término a término si no se transforman también los estados.

2. Lagrangiano y fuerza de Lorentz

El punto de partida experimental es la fuerza de Lorentz sobre una carga q :

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (2)$$

Se desea construir un lagrangiano que reproduzca esta fuerza por medio de las ecuaciones de Euler–Lagrange. Para una carga e , el lagrangiano adecuado es

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 + e\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - e\phi(\mathbf{r}, t). \quad (3)$$

El primer término es la energía cinética usual. El segundo acopla la velocidad de la carga con el potencial vectorial. El tercero es el acoplamiento con el potencial escalar.

Las ecuaciones de Euler–Lagrange, componente por componente, son

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial r_i} = 0. \quad (4)$$

Primero se calcula la derivada respecto a la velocidad:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} = m\dot{r}_i + eA_i(\mathbf{r}, t). \quad (5)$$

Al derivar respecto al tiempo debe recordarse que A_i depende de t y de la posición $\mathbf{r}(t)$. Por regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} \right) = m\ddot{r}_i + e \frac{\partial A_i}{\partial t} + e\dot{r}_j \frac{\partial A_i}{\partial r_j}, \quad (6)$$

donde se suma sobre el índice repetido j . La derivada del lagrangiano respecto a r_i es

$$\frac{\partial L}{\partial r_i} = e\dot{r}_j \frac{\partial A_j}{\partial r_i} - e \frac{\partial \phi}{\partial r_i}. \quad (7)$$

Sustituyendo en Euler–Lagrange,

$$0 = m\ddot{r}_i + e \frac{\partial A_i}{\partial t} + e\dot{r}_j \frac{\partial A_i}{\partial r_j} - e\dot{r}_j \frac{\partial A_j}{\partial r_i} + e \frac{\partial \phi}{\partial r_i}, \quad (8)$$

y, despejando la aceleración,

$$m\ddot{r}_i = -e \frac{\partial A_i}{\partial t} - e \frac{\partial \phi}{\partial r_i} - e\dot{r}_j \left(\frac{\partial A_i}{\partial r_j} - \frac{\partial A_j}{\partial r_i} \right). \quad (9)$$

Los dos primeros términos son eE_i , porque

$$E_i = -\frac{\partial \phi}{\partial r_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t}. \quad (10)$$

Queda por identificar el término magnético. Usando $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$,

$$(\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})_i = \epsilon_{ijk} \dot{r}_j B_k \quad (11)$$

$$= \epsilon_{ijk} \dot{r}_j (\nabla \times \mathbf{A})_k \quad (12)$$

$$= \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} \dot{r}_j \frac{\partial A_m}{\partial r_l}. \quad (13)$$

Con la identidad

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}, \quad (14)$$

se obtiene

$$(\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})_i = \dot{r}_j \left(\frac{\partial A_j}{\partial r_i} - \frac{\partial A_i}{\partial r_j} \right) \quad (15)$$

$$= -\dot{r}_j \left(\frac{\partial A_i}{\partial r_j} - \frac{\partial A_j}{\partial r_i} \right). \quad (16)$$

Por tanto,

$$m\ddot{r}_i = e [E_i + (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})_i], \quad (17)$$

que es justamente la fuerza de Lorentz. Esto confirma que el lagrangiano anterior contiene el acoplamiento correcto con el campo electromagnético.

3. Momento canónico y acoplamiento mínimo

Una vez construido el lagrangiano, el hamiltoniano se obtiene por transformada de Legendre. El momento canónico conjugado a $\mathbf{r}_e$ es

$$\mathbf{p}_e = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_e} = m_e \dot{\mathbf{r}}_e + e\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t). \quad (18)$$

De aquí se despeja la velocidad:

$$\dot{\mathbf{r}}_e = \frac{1}{m_e} [\mathbf{p}_e - e\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t)]. \quad (19)$$

Este punto es importante: $\mathbf{p}_e$ no es el momento mecánico $m_e \dot{\mathbf{r}}_e$. El momento mecánico es

$$m_e \dot{\mathbf{r}}_e = \mathbf{p}_e - e\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t). \quad (20)$$

Por eso se dice que el campo electromagnético entra mediante el reemplazo mínimo

$$\mathbf{p}_e \longrightarrow \mathbf{p}_e - e\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t). \quad (21)$$

La transformada de Legendre es

$$H = \mathbf{p}_e \cdot \dot{\mathbf{r}}_e - L. \quad (22)$$

Sustituyendo la velocidad,

$$H = \mathbf{p}_e \cdot \frac{1}{m_e} (\mathbf{p}_e - e\mathbf{A}) - \frac{1}{2} m_e \frac{1}{m_e^2} (\mathbf{p}_e - e\mathbf{A})^2 - e \frac{1}{m_e} (\mathbf{p}_e - e\mathbf{A}) \cdot \mathbf{A} + e\phi. \quad (23)$$

Para ver las cancelaciones, se agrupan los términos:

$$H = \frac{1}{m_e} \mathbf{p}_e^2 - \frac{e}{m_e} \mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A} - \frac{1}{2m_e} (\mathbf{p}_e^2 - 2e\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A} + e^2 \mathbf{A}^2) \quad (24)$$

$$- \frac{e}{m_e} \mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A} + \frac{e^2}{m_e} \mathbf{A}^2 + e\phi. \quad (25)$$

Los términos lineales se combinan y queda

$$H = \frac{1}{2m_e} [\mathbf{p}_e - e\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t)]^2 + e\phi(\mathbf{r}_e, t). \quad (26)$$

Al desarrollar el cuadrado,

$$H = \frac{\mathbf{p}_e^2}{2m_e} - \frac{e}{m_e} \mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t) + \frac{e^2}{2m_e} \mathbf{A}^2(\mathbf{r}_e, t) + e\phi(\mathbf{r}_e, t). \quad (27)$$

Este es el hamiltoniano de acoplamiento mínimo.

4. Gauge de Coulomb y término $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$

En mecánica cuántica debe cuidarse el orden de $\mathbf{p}_e$ y $\mathbf{A}$, porque $\mathbf{p}_e = -i\hbar\nabla$ es un operador diferencial. Para una función de prueba ψ ,

$$\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A} \psi = -i\hbar \nabla \cdot (\mathbf{A} \psi) \quad (28)$$

$$= -i\hbar (\nabla \cdot \mathbf{A}) \psi - i\hbar \mathbf{A} \cdot \nabla \psi. \quad (29)$$

En el gauge de Coulomb,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad (30)$$

por lo que

$$\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A} \psi = \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}_e \psi. \quad (31)$$

Dentro de este gauge se puede escribir

$$\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}_e. \quad (32)$$

El término lineal que acopla el campo con el momento de la partícula es

$$H_{\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}} = -\frac{e}{m_e} \mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t) \cdot \mathbf{p}_e. \quad (33)$$

El término proporcional a $\mathbf{A}^2$ también proviene del acoplamiento mínimo. En campos débiles suele no ser el protagonista de la absorción y emisión de un fotón, pero no debe olvidarse que está presente en el hamiltoniano completo.

5. Átomo de hidrógeno: coordenadas de centro de masa

Para un átomo de hidrógeno se tienen dos cargas: electrón y protón. En la convención de las notas manuscritas, el término lineal en el campo queda

$$H_{\text{int}} = -\frac{e}{m_e} \mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t) \cdot \mathbf{p}_e + \frac{e}{m_p} \mathbf{A}(\mathbf{r}_p, t) \cdot \mathbf{p}_p. \quad (34)$$

El signo relativo refleja que electrón y protón tienen cargas opuestas.

Se introducen la coordenada de centro de masa y la coordenada relativa:

$$\mathbf{R} = \frac{m_e \mathbf{r}_e + m_p \mathbf{r}_p}{M}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_p, \quad M = m_e + m_p. \quad (35)$$

Para invertir estas relaciones, de $\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_p$ se tiene $\mathbf{r}_p = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}$. Sustituyendo en $\mathbf{R}$,

$$\mathbf{R} = \frac{m_e \mathbf{r}_e + m_p (\mathbf{r}_e - \mathbf{r})}{M} \quad (36)$$

$$= \mathbf{r}_e - \frac{m_p}{M} \mathbf{r}, \quad (37)$$

por lo que

$$\mathbf{r}_e = \mathbf{R} + \frac{m_p}{M} \mathbf{r}. \quad (38)$$

De manera análoga,

$$\mathbf{r}_p = \mathbf{R} - \frac{m_e}{M} \mathbf{r}. \quad (39)$$

Los momentos conjugados convenientes son

$$\mathbf{P} = \mathbf{p}_e + \mathbf{p}_p, \quad \mathbf{p} = \frac{m_p}{M} \mathbf{p}_e - \frac{m_e}{M} \mathbf{p}_p, \quad (40)$$

donde $\mathbf{P}$ es el momento total y $\mathbf{p}$ es el momento relativo. La masa reducida es

$$\mu = \frac{m_e m_p}{M}. \quad (41)$$

Para despejar $\mathbf{p}_e$, se usa $\mathbf{p}_p = \mathbf{P} - \mathbf{p}_e$:

$$\mathbf{p} = \frac{m_p}{M} \mathbf{p}_e - \frac{m_e}{M} (\mathbf{P} - \mathbf{p}_e) \quad (42)$$

$$= \left(\frac{m_p + m_e}{M} \right) \mathbf{p}_e - \frac{m_e}{M} \mathbf{P} \quad (43)$$

$$= \mathbf{p}_e - \frac{m_e}{M} \mathbf{P}. \quad (44)$$

Así,

$$\mathbf{p}_e = \frac{m_e}{M} \mathbf{P} + \mathbf{p}, \quad \mathbf{p}_p = \frac{m_p}{M} \mathbf{P} - \mathbf{p}. \quad (45)$$

La energía cinética también se separa. Sustituyendo,

$$\frac{\mathbf{p}_e^2}{2m_e} + \frac{\mathbf{p}_p^2}{2m_p} = \frac{1}{2m_e} \left(\frac{m_e^2}{M^2} \mathbf{P}^2 + \frac{2m_e}{M} \mathbf{P} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p}^2 \right) \quad (46)$$

$$+ \frac{1}{2m_p} \left(\frac{m_p^2}{M^2} \mathbf{P}^2 - \frac{2m_p}{M} \mathbf{P} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p}^2 \right). \quad (47)$$

Los términos cruzados se cancelan. Los términos restantes dan

$$\frac{\mathbf{p}_e^2}{2m_e} + \frac{\mathbf{p}_p^2}{2m_p} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu}. \quad (48)$$

Esta separación es esencial: $\mathbf{P}$ describe el movimiento del centro de masa y $\mathbf{p}$ describe la dinámica interna del átomo.

6. Aproximación dipolar en la forma $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$

Las longitudes de onda ópticas son mucho mayores que el tamaño atómico. Típicamente,

$$\lambda \sim 500 \text{ nm}, \quad a_0 \sim 0,05 \text{ nm}, \quad a_0 \ll \lambda. \quad (49)$$

Por ello, el potencial vectorial casi no cambia a lo largo del átomo. Para electrón y protón,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t) \simeq \mathbf{A}(\mathbf{r}_p, t) \simeq \mathbf{A}(\mathbf{R}, t). \quad (50)$$

La estimación se obtiene expandiendo alrededor de $\mathbf{R}$. Si $\mathbf{r}_e = \mathbf{R} + \delta\mathbf{r}$, entonces

$$\mathbf{A}(\mathbf{R} + \delta\mathbf{r}, t) \simeq \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) + (\delta\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}}) \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) + \dots. \quad (51)$$

Para una onda óptica,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t), \quad |\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (52)$$

Cada derivada espacial introduce un factor del orden de $|\mathbf{k}|$, de modo que

$$\frac{|(\delta\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{R}}) \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)|}{|\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)|} \sim |\delta\mathbf{r}| |\mathbf{k}| \lesssim |\mathbf{r}| \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \frac{\text{tamaño atómico}}{\text{longitud de onda}}. \quad (53)$$

Como esta razón es mucho menor que uno, se conserva solamente el primer término.

Sustituyendo esta aproximación en el acoplamiento lineal,

$$H_{\text{int}} \simeq \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \left(-\frac{e}{m_e} \mathbf{p}_e + \frac{e}{m_p} \mathbf{p}_p \right) \quad (54)$$

$$= \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \left[-\frac{e}{m_e} \left(\frac{m_e}{M} \mathbf{P} + \mathbf{p} \right) + \frac{e}{m_p} \left(\frac{m_p}{M} \mathbf{P} - \mathbf{p} \right) \right] \quad (55)$$

$$= \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \left(-\frac{e}{M} \mathbf{P} - \frac{e}{m_e} \mathbf{p} + \frac{e}{M} \mathbf{P} - \frac{e}{m_p} \mathbf{p} \right). \quad (56)$$

Los términos proporcionales al momento total $\mathbf{P}$ se cancelan. Queda

$$H_{\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}} = -e \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_p} \right) \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \mathbf{p}. \quad (57)$$

Como

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_p}, \quad (58)$$

se obtiene

$$\boxed{H_{\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}} = -\frac{e}{\mu} \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \mathbf{p}.} \quad (59)$$

Esta es la forma potencial vectorial-momento de la interacción en la aproximación dipolar.

7. Hamiltoniano hidrogenoide en el campo

El potencial interno del hidrógeno es el potencial coulombiano

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\mathbf{r}|}. \quad (60)$$

El hamiltoniano, antes de hacer la aproximación dipolar, puede organizarse como la suma de las energías cinéticas de electrón y protón, el potencial coulombiano y los acoplamientos con el campo:

$$H = H_e + H_p + V(\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_p), \quad (61)$$

con

$$H_e = \frac{\mathbf{p}_e^2}{2m_e} - \frac{e}{m_e} \mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t) \cdot \mathbf{p}_e + \frac{e^2}{2m_e} \mathbf{A}^2(\mathbf{r}_e, t), \quad (62)$$

$$H_p = \frac{\mathbf{p}_p^2}{2m_p} + \frac{e}{m_p} \mathbf{A}(\mathbf{r}_p, t) \cdot \mathbf{p}_p + \frac{e^2}{2m_p} \mathbf{A}^2(\mathbf{r}_p, t). \quad (63)$$

Al pasar a $\mathbf{R}, \mathbf{r}, \mathbf{P}, \mathbf{p}$, la parte cinética libre se convierte en

$$\frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu}. \quad (64)$$

La parte de interacción contiene dos tipos de términos lineales: unos acoplan el campo al momento relativo $\mathbf{p}$, y otros acoplan el campo al momento de centro de masa $\mathbf{P}$. En orden dipolar, como $\mathbf{A}(\mathbf{r}_e, t) \simeq \mathbf{A}(\mathbf{r}_p, t) \simeq \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)$, los términos con $\mathbf{P}$ se cancelan y queda el acoplamiento relativo derivado arriba.

Conservando también el término cuadrático en el campo, el hamiltoniano en orden dipolar es

$$H^{(0)} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\mathbf{r}|} - \frac{e}{\mu} \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \mathbf{p} + \frac{e^2}{2\mu} \mathbf{A}^2(\mathbf{R}, t). \quad (65)$$

Equivalentemente,

$$H^{(0)} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{1}{2\mu} [\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)]^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\mathbf{r}|}. \quad (66)$$

Si el centro de masa se trata aparte, se identifica

$$H_{\text{atom}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\mathbf{r}|}, \quad (67)$$

y

$$H_{\text{int}} = -\frac{e}{\mu} \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \mathbf{p}. \quad (68)$$

El término

$$U(\mathbf{R}) = \frac{e^2}{2\mu} \mathbf{A}^2(\mathbf{R}, t) \quad (69)$$

actúa como potencial ponderomotriz para el centro de masa. Es importante en contextos de campos intensos, plasmas, átomos en campos fuertes y láseres de electrones libres.

8. Invariancia local de gauge y acoplamiento mínimo

La forma de acoplamiento mínimo también puede entenderse como consecuencia de la invariancia local de gauge. Considérese primero la ecuación de Schrödinger sin campo electromagnético,

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \nabla \right)^2 + U(\mathbf{r}) \right] \psi. \quad (70)$$

La cantidad observable directa asociada a la función de onda es $|\psi|^2$. Por tanto, una fase global

$$\tilde{\psi}(\mathbf{r}, t) = e^{i\alpha} \psi(\mathbf{r}, t), \quad (71)$$

con α constante, no cambia la física. Además, como la fase no depende de $\mathbf{r}$ ni de t , $\tilde{\psi}$ satisface la misma ecuación de Schrödinger.

La pregunta de Weyl fue más profunda: ¿qué ocurre si la fase puede elegirse localmente, punto por punto? Se toma

$$\tilde{\psi}(\mathbf{r}, t) = e^{\frac{i}{\hbar} e \Lambda(\mathbf{r}, t)} \psi(\mathbf{r}, t). \quad (72)$$

Al derivar respecto al tiempo,

$$i\hbar \frac{\partial \tilde{\psi}}{\partial t} = e^{\frac{i}{\hbar} e \Lambda} \left(i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} - e \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \psi \right). \quad (73)$$

Al derivar espacialmente,

$$\frac{\hbar}{i} \nabla \tilde{\psi} = e^{\frac{i}{\hbar} e \Lambda} \left[\frac{\hbar}{i} \nabla \psi + e(\nabla \Lambda) \psi \right]. \quad (74)$$

Por tanto,

$$\left(\frac{\hbar}{i}\nabla\right)^2 \tilde{\psi} = e^{\frac{i}{\hbar}e\Lambda} \left(\frac{\hbar}{i}\nabla + e\nabla\Lambda\right)^2 \psi. \quad (75)$$

La ecuación libre no mantiene su forma si la fase depende de $(\mathbf{r}, t)$. Para restaurar la invariancia se introducen potenciales que se transforman como

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \phi' = \phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}. \quad (76)$$

Entonces

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \nabla\Lambda = \mathbf{B}, \quad (77)$$

y

$$\mathbf{E}' = -\nabla\phi' - \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} \quad (78)$$

$$= -\nabla\phi + \nabla\frac{\partial\Lambda}{\partial t} - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\Lambda \quad (79)$$

$$= \mathbf{E}. \quad (80)$$

Los campos físicos no cambian. La ecuación que sí es covariante bajo transformaciones locales de fase es

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i}\nabla - e\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + U(\mathbf{r}) + e\phi(\mathbf{r}, t) \right] \psi. \quad (81)$$

Así, la invariancia local de gauge obliga a reemplazar el momento canónico por el momento mecánico $\mathbf{p} - e\mathbf{A}$. Esta es la razón estructural del acoplamiento mínimo.

9. Forma campo eléctrico–dipolo

En muchas aplicaciones de óptica cuántica conviene escribir la interacción en términos del campo eléctrico y del dipolo del átomo. El momento dipolar asociado a la coordenada relativa es

$$\mathbf{d} = e\mathbf{r}. \quad (82)$$

Como el campo eléctrico también varía muy poco a lo largo del átomo, la energía de un dipolo en un campo uniforme es

$$\boxed{H_{\mathbf{r}, \mathbf{E}} = -e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t) = -\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t).} \quad (83)$$

En esta forma, el campo acopla directamente los dos centros de carga mediante la separación $\mathbf{r}$. Es la forma que se usará para construir el modelo de dos niveles porque sus elementos de matriz se interpretan naturalmente como dipolos de transición.

Si el centro de masa está fijo, el hamiltoniano dipolar queda

$$\tilde{H}^{(0)} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu} + V(\mathbf{r}) - e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t). \quad (84)$$

Cuando el movimiento del centro de masa es relevante, la equivalencia entre las formas $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$ y $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}$ requiere cuidado adicional. En particular, aparecen correcciones tipo Röntgen, asociadas al hecho de que un observador en movimiento en presencia de un campo magnético percibe un campo eléctrico efectivo. En esta nota se conserva la aproximación usual con centro de masa fijo o tratado de forma separada.

10. Equivalencia clásica de las dos formas

La equivalencia clásica puede verse usando el hecho de que dos lagrangianos que difieren por una derivada total generan las mismas ecuaciones de movimiento. La acción es

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) dt. \quad (85)$$

Si se define

$$\tilde{L} = L + \frac{d}{dt} F(\mathbf{r}, t), \quad (86)$$

entonces

$$\tilde{S} = S + F(\mathbf{r}(t_2), t_2) - F(\mathbf{r}(t_1), t_1). \quad (87)$$

Como en el principio variacional los extremos están fijos, la variación de los términos de borde es cero. Por tanto, L y $\tilde{L}$ describen la misma dinámica.

Con el centro de masa fijo, el hamiltoniano de acoplamiento mínimo es

$$H^{(0)} = \frac{1}{2\mu} [\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)]^2 + V(\mathbf{r}). \quad (88)$$

La relación entre velocidad y momento se obtiene de

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial H^{(0)}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{1}{\mu} [\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)], \quad (89)$$

por lo que

$$\mathbf{p} = \mu\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{A}(\mathbf{R}, t). \quad (90)$$

La transformada inversa de Legendre da

$$L^{(0)} = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{r}} - H^{(0)} \quad (91)$$

$$= \frac{\mu}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 + e\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) - V(\mathbf{r}). \quad (92)$$

Ahora se resta la derivada total

$$e \frac{d}{dt} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)]. \quad (93)$$

Como $\mathbf{R}$ se considera fijo,

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)] = \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) + \mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)}{\partial t}. \quad (94)$$

Entonces

$$\tilde{L}^{(0)} = L^{(0)} - e \frac{d}{dt} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)] \quad (95)$$

$$= \frac{\mu}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 + e\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A} - V(\mathbf{r}) - e\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A} - e\mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (96)$$

$$= \frac{\mu}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}) - e\mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (97)$$

En el gauge usado para el campo de radiación,

$$\mathbf{E}(\mathbf{R}, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)}{\partial t}, \quad (98)$$

por lo que

$$\tilde{L}^{(0)} = \frac{\mu}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}) + e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t). \quad (99)$$

El hamiltoniano correspondiente es

$$\tilde{H}^{(0)} = \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu} + V(\mathbf{r}) - e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t). \quad (100)$$

Así se obtiene la forma eléctrico-dipolo a partir de la forma $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$.

11. Equivalencia cuántica por transformación de gauge

La equivalencia cuántica se expresa mediante una transformación de fase. Considérese la ecuación de Schrödinger en la forma de acoplamiento mínimo,

$$i\hbar \frac{\partial \tilde{\psi}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2\mu} (\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{R}, t))^2 + V(\mathbf{r}) \right] \tilde{\psi}(\mathbf{r}, t). \quad (101)$$

Se introduce la fase

$$\tilde{\psi}(\mathbf{r}, t) = e^{\frac{i}{\hbar} e\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)} \psi(\mathbf{r}, t). \quad (102)$$

Esta transformación corresponde a elegir

$$\Lambda(\mathbf{r}, t) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{R}, t). \quad (103)$$

Como la derivada se toma respecto a la coordenada interna $\mathbf{r}$,

$$\nabla_{\mathbf{r}} \Lambda = \mathbf{A}(\mathbf{R}, t). \quad (104)$$

Con la elección de signo adecuada para pasar de $\tilde{\psi}$ a ψ , el potencial vectorial transformado es

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} - \nabla_{\mathbf{r}} \Lambda = \mathbf{A} - \mathbf{A} = 0. \quad (105)$$

El potencial escalar transformado es

$$\phi' = \phi + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}. \quad (106)$$

Tomando $\phi = 0$ para el campo de radiación,

$$\phi' = \mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{R}, t)}{\partial t} = -\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t). \quad (107)$$

Por tanto, ψ satisface

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{\mathbf{p}^2}{2\mu} + V(\mathbf{r}) - e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t). \quad (108)$$

La conclusión es que si $\tilde{\psi}$ obedece la ecuación con $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$, entonces ψ , que es la función de onda transformada por gauge, obedece la ecuación con $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}$.

12. Elementos de matriz de las dos interacciones

Aunque los dos hamiltonianos son equivalentes, sus elementos de matriz entre los mismos eigenestados del átomo libre no tienen por qué coincidir. Esta observación es importante porque evita una confusión común: la equivalencia de gauge se refiere a la dinámica completa, incluyendo la transformación de los estados, no a comparar directamente cada operador en la misma base sin transformar.

Los hamiltonianos de interacción son

$$\hat{H}_{\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}} = -\frac{e}{\mu}\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \hat{\mathbf{p}}, \quad \hat{H}_{\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}} = -e\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}, t). \quad (109)$$

Aquí $\mathbf{A}$ y $\mathbf{E}$ se tratan como campos clásicos para discutir los elementos de matriz atómicos. Si $|j\rangle$ y $|j'\rangle$ son eigenestados del hamiltoniano atómico libre,

$$\hat{H}_{\text{atom}} |j\rangle = E_j |j\rangle, \quad (110)$$

entonces

$$\langle j | \hat{H}_{\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}} | j' \rangle = -\frac{e}{\mu} \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \langle j | \hat{\mathbf{p}} | j' \rangle, \quad (111)$$

$$\langle j | \hat{H}_{\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}} | j' \rangle = -e \mathbf{E}(\mathbf{R}, t) \cdot \langle j | \hat{\mathbf{r}} | j' \rangle. \quad (112)$$

Para relacionar $\hat{\mathbf{p}}$ con $\hat{\mathbf{r}}$, se usa la ecuación de Heisenberg con el hamiltoniano libre:

$$\frac{\hat{\mathbf{p}}}{\mu} = \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_{\text{atom}}, \hat{\mathbf{r}}]. \quad (113)$$

Tomando elementos de matriz,

$$\frac{1}{\mu} \langle j | \hat{\mathbf{p}} | j' \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle j | \hat{H}_{\text{atom}} \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}} \hat{H}_{\text{atom}} | j' \rangle \quad (114)$$

$$= \frac{i}{\hbar} (E_j - E_{j'}) \langle j | \hat{\mathbf{r}} | j' \rangle. \quad (115)$$

Definiendo

$$\omega_{jj'} = \frac{E_j - E_{j'}}{\hbar}, \quad (116)$$

se obtiene

$$\frac{1}{\mu} \langle j | \hat{\mathbf{p}} | j' \rangle = i\omega_{jj'} \langle j | \hat{\mathbf{r}} | j' \rangle. \quad (117)$$

Entonces

$$\langle j | \hat{H}_{\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}} | j' \rangle = -ie\omega_{jj'} \mathbf{A}(\mathbf{R}, t) \cdot \langle j | \hat{\mathbf{r}} | j' \rangle. \quad (118)$$

Esto no es, en general, igual a

$$-e \mathbf{E}(\mathbf{R}, t) \cdot \langle j | \hat{\mathbf{r}} | j' \rangle. \quad (119)$$

Por tanto,

$$\langle j | \hat{H}_{\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}} | j' \rangle \neq \langle j | \hat{H}_{\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}} | j' \rangle. \quad (120)$$

La diferencia no contradice la equivalencia de las dos descripciones. Solo recuerda que al cambiar de gauge también cambia la representación de los estados.

13. Subsistemas, interacción y entrelazamiento

En la teoría cuántica completa, el estado de átomo más campo satisface

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle. \quad (121)$$

Antes de despreciar el movimiento del centro de masa, el estado total puede pensarse como un producto tensorial de tres sectores:

$$|\Psi\rangle = |\psi_{\text{cm}}\rangle |\psi_{\text{atom}}\rangle |\psi_{\text{campo}}\rangle. \quad (122)$$

Los operadores $\hat{\mathbf{R}}, \hat{\mathbf{P}}$ actúan sobre el centro de masa; los operadores $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{p}}$ actúan sobre los grados internos del átomo; y los operadores $\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{E}}, \hat{\mathbf{B}}$ contienen $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ y las funciones de modo $\mathbf{u}_l(\mathbf{R})$, por lo que actúan sobre el campo y pueden depender de la posición del átomo.

Aunque el estado inicial sea separable, una interacción como $\hat{H}_{\mathbf{r}, \mathbf{E}}$ multiplica operadores atómicos por operadores del campo. Por eso la evolución genera, en general, un estado entrelazado. Esta es la base física del modelo de Jaynes–Cummings–Paul: el átomo no solo intercambia energía con el modo de la cavidad, sino que se correlaciona cuánticamente con el número y la fase del campo.

14. Modelo simple de interacción átomo–campo

Para llegar a un modelo manejable se hacen tres simplificaciones:

1. se conservan solo dos niveles atómicos, uno excitado $|a\rangle$ y uno base $|b\rangle$;
2. se conserva un solo modo del campo de la cavidad;
3. inicialmente se permite que el acoplamiento dependa de la posición del centro de masa, aunque al ignorar este movimiento se obtiene el modelo usual de Jaynes–Cummings–Paul.

Las energías de los dos estados atómicos son

$$E_a = \hbar\omega_a, \quad E_b = \hbar\omega_b, \quad (123)$$

y la frecuencia de transición es

$$\omega = \omega_a - \omega_b = \frac{E_a - E_b}{\hbar}. \quad (124)$$

La identidad en el subespacio de dos niveles es

$$\mathbb{K} = |a\rangle \langle a| + |b\rangle \langle b|. \quad (125)$$

Para cualquier operador atómico $\hat{O}$,

$$\hat{O} = \mathbb{K} \hat{O} \mathbb{K} = \sum_{j=a,b} \sum_{j'=a,b} |j\rangle \langle j| \hat{O} |j'\rangle \langle j'|. \quad (126)$$

Aplicando esto al hamiltoniano atómico,

$$\hat{H}_{\text{atom}} = \mathbb{K} \hat{H}_{\text{atom}} \mathbb{K} \quad (127)$$

$$= E_a |a\rangle \langle a| + E_b |b\rangle \langle b|, \quad (128)$$

porque $|a\rangle$ y $|b\rangle$ son eigenestados de energía, de modo que los elementos fuera de la diagonal se anulan.

En la base

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |b\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (129)$$

el hamiltoniano atómico es

$$\hat{H}_{\text{atom}} = \begin{pmatrix} E_a & 0 \\ 0 & E_b \end{pmatrix}. \quad (130)$$

Se separa una constante de energía:

$$\hat{H}_{\text{atom}} = \begin{pmatrix} \frac{E_a+E_b}{2} + \frac{E_a-E_b}{2} & 0 \\ 0 & \frac{E_a+E_b}{2} - \frac{E_a-E_b}{2} \end{pmatrix} \quad (131)$$

$$= E\mathbb{K} + \frac{\hbar\omega}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (132)$$

donde

$$E = \frac{E_a + E_b}{2}. \quad (133)$$

El término $E\mathbb{K}$ solo produce una fase global, por lo que se omite. Definiendo

$$\hat{\sigma}_z = |a\rangle \langle a| - |b\rangle \langle b| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (134)$$

queda

$$\boxed{\hat{H}_{\text{atom}} = \frac{\hbar\omega}{2} \hat{\sigma}_z.} \quad (135)$$

15. Operador dipolar en el subespacio de dos niveles

El operador de posición $\hat{\mathbf{r}}$ es impar bajo paridad: $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$. Por ello, si los estados atómicos tienen paridad definida, los elementos diagonales se anulan. En detalle,

$$\langle j | \hat{\mathbf{r}} | j \rangle = \int d^3r |\psi_j(\mathbf{r})|^2 \mathbf{r}. \quad (136)$$

Haciendo el cambio de variable $\mathbf{r} = -\mathbf{u}$, se tiene $d^3r = d^3u$ y

$$\langle j | \hat{\mathbf{r}} | j \rangle = - \int d^3u |\psi_j(-\mathbf{u})|^2 \mathbf{u}. \quad (137)$$

Si $|j\rangle$ tiene paridad definida, entonces $|\psi_j(-\mathbf{u})|^2 = |\psi_j(\mathbf{u})|^2$. Por tanto, la integral es igual a su negativo:

$$\langle j | \hat{\mathbf{r}} | j \rangle = - \langle j | \hat{\mathbf{r}} | j \rangle, \quad (138)$$

y necesariamente

$$\langle j | \hat{\mathbf{r}} | j \rangle = 0. \quad (139)$$

Los elementos no diagonales sí pueden ser distintos de cero. Se define el dipolo de transición

$$\mathbf{d} = e \langle a | \hat{\mathbf{r}} | b \rangle = e \int d^3r \psi_a^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \psi_b(\mathbf{r}), \quad (140)$$

y su conjugado

$$\mathbf{d}^* = e \langle b | \hat{\mathbf{r}} | a \rangle. \quad (141)$$

Entonces

$$e\hat{\mathbf{r}} = e|\mathcal{K}\hat{\mathbf{r}}\mathcal{K}| \quad (142)$$

$$= e |a\rangle \langle a| \hat{\mathbf{r}} |a\rangle \langle a| + e |a\rangle \langle a| \hat{\mathbf{r}} |b\rangle \langle b| \quad (143)$$

$$+ e |b\rangle \langle b| \hat{\mathbf{r}} |a\rangle \langle a| + e |b\rangle \langle b| \hat{\mathbf{r}} |b\rangle \langle b| \quad (144)$$

$$= \mathbf{d} |a\rangle \langle b| + \mathbf{d}^* |b\rangle \langle a|. \quad (145)$$

Este operador no desplaza al átomo dentro del mismo nivel. Lo que hace es conectar los dos niveles:

$$e\hat{\mathbf{r}} |b\rangle = \mathbf{d} |a\rangle, \quad e\hat{\mathbf{r}} |a\rangle = \mathbf{d}^* |b\rangle. \quad (146)$$

Se introducen los operadores de subida y bajada

$$\hat{\sigma}^+ = |a\rangle \langle b| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}^- = |b\rangle \langle a| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (147)$$

El operador $\hat{\sigma}^+$ crea una excitación atómica porque lleva $|b\rangle$ a $|a\rangle$, mientras que $\hat{\sigma}^-$ destruye una excitación atómica porque lleva $|a\rangle$ a $|b\rangle$. En esta notación,

$$\boxed{e\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{d} \hat{\sigma}^+ + \mathbf{d}^* \hat{\sigma}^-}. \quad (148)$$

16. Campo de un solo modo y frecuencia de Rabi del vacío

Para un solo modo de la cavidad, de frecuencia Ω , el hamiltoniano del campo se escribe, omitiendo la energía de punto cero,

$$\hat{H}_{\text{campo}} = \hbar\Omega \hat{a}^\dagger \hat{a}. \quad (149)$$

El campo eléctrico de ese modo, evaluado en la posición del átomo, se toma como

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{R}, t) = \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{R}) i(\hat{a} - \hat{a}^\dagger), \quad (150)$$

donde

$$\mathcal{E}_0 = \sqrt{\frac{\hbar\Omega}{2\varepsilon_0 V}} \quad (151)$$

es la amplitud del campo eléctrico de un fotón, V es el volumen efectivo del modo y $\mathbf{u}(\mathbf{R})$ contiene la forma espacial y polarización del modo.

La interacción eléctrico-dipolo es

$$\hat{H}_{\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}} = -e\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{R}, t) \quad (152)$$

$$= -(\mathbf{d} \hat{\sigma}^+ + \mathbf{d}^* \hat{\sigma}^-) \cdot \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{R}) i(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \quad (153)$$

$$= -i\mathcal{E}_0 [\mathbf{d} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{R}) \hat{\sigma}^+ + \mathbf{d}^* \cdot \mathbf{u}(\mathbf{R}) \hat{\sigma}^-] (\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \quad (154)$$

Se define la frecuencia de Rabi del vacío dependiente de la posición:

$$g(\mathbf{R}) = \frac{\mathcal{E}_0}{\hbar} |\mathbf{d} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{R})|. \quad (155)$$

Si

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{R}) = |\mathbf{d} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{R})| e^{i\varphi}, \quad (156)$$

entonces

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} = \hbar g(\mathbf{R})(-i)(\hat{\sigma}^+ e^{i\varphi} + \hat{\sigma}^- e^{-i\varphi})(\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \quad (157)$$

Escogiendo la fase $\varphi = \pi/2$, se tiene $e^{i\varphi} = i$ y $e^{-i\varphi} = -i$. Por tanto,

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} = \hbar g(\mathbf{R})(\hat{\sigma}^+ - \hat{\sigma}^-)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \quad (158)$$

Esta elección de fase no cambia la física; solo fija una convención para que el acoplamiento quede real.

17. Hamiltoniano total antes de la aproximación de onda rotante

Reuniendo el movimiento de centro de masa, el campo, el átomo de dos niveles y la interacción, se obtiene

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2M} + \hbar\Omega \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g(\mathbf{R})(\hat{\sigma}^+ - \hat{\sigma}^-)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \quad (159)$$

Si por el momento se omite la dependencia espacial de g , la interacción se desarrolla como

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} = \hbar g(\hat{\sigma}^+ - \hat{\sigma}^-)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \quad (160)$$

$$= \hbar g \left(\hat{\sigma}^+ \hat{a} - \hat{\sigma}^+ \hat{a}^\dagger - \hat{\sigma}^- \hat{a} + \hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger \right). \quad (161)$$

Los cuatro términos tienen interpretaciones distintas:

- $\hat{\sigma}^+ \hat{a}$: el campo pierde un fotón y el átomo se excita;
- $\hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger$: el átomo decae y el campo gana un fotón;
- $\hat{\sigma}^+ \hat{a}^\dagger$: se crea una excitación atómica y también un fotón;
- $\hat{\sigma}^- \hat{a}$: se destruye una excitación atómica y también un fotón.

Los dos primeros conservan el número total de excitaciones. Los dos últimos son contra-rotantes: cambian al átomo y al campo en la misma dirección energética, por lo que oscilan rápidamente cuando el sistema está cerca de resonancia.

18. Cuadro de interacción

Para justificar la aproximación de onda rotante de manera explícita se pasa al cuadro de interacción con respecto a

$$\hat{H}_0 = \hbar\Omega \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega}{2} \hat{\sigma}_z. \quad (162)$$

Se define

$$|\Psi_I(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} |\Psi(t)\rangle, \quad |\Psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} |\Psi_I(t)\rangle. \quad (163)$$

Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \left(\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2M} + \hat{H}_0 + \hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} \right) |\Psi(t)\rangle, \quad (164)$$

se obtiene

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi_I(t)\rangle = \left[\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2M} + \hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}}^{(I)}(t) \right] |\Psi_I(t)\rangle. \quad (165)$$

El término de centro de masa permanece igual porque conmuta con $\hat{H}_0$. La interacción en el cuadro de interacción es

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}}^{(I)}(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t} \hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}. \quad (166)$$

Como los operadores del campo conmutan con los operadores atómicos, la transformación se separa:

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}}^{(I)}(t) = \hbar g e^{\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} (\hat{\sigma}^+ - \hat{\sigma}^-) e^{-\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} \quad (167)$$

$$\times e^{i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) e^{-i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}}. \quad (168)$$

Para la parte atómica,

$$e^{\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} = \begin{pmatrix} e^{i\omega t/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t/2} \end{pmatrix}. \quad (169)$$

Al multiplicar matrices,

$$e^{\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} \hat{\sigma}^+ e^{-\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} = e^{i\omega t} \hat{\sigma}^+, \quad (170)$$

$$e^{\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} \hat{\sigma}^- e^{-\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} = e^{-i\omega t} \hat{\sigma}^-. \quad (171)$$

Por tanto,

$$e^{\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} (\hat{\sigma}^+ - \hat{\sigma}^-) e^{-\frac{i}{2}\omega t \hat{\sigma}_z} = e^{i\omega t} \hat{\sigma}^+ - e^{-i\omega t} \hat{\sigma}^-. \quad (172)$$

Para el campo,

$$e^{i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} \hat{a} e^{-i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} = e^{-i\Omega t} \hat{a}, \quad (173)$$

y

$$e^{i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} \hat{a}^\dagger e^{-i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} = e^{i\Omega t} \hat{a}^\dagger. \quad (174)$$

Entonces

$$e^{i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) e^{-i\Omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}} = e^{-i\Omega t} \hat{a} - e^{i\Omega t} \hat{a}^\dagger. \quad (175)$$

Multiplicando ambas partes,

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}}^{(I)}(t) = \hbar g (e^{i\omega t} \hat{\sigma}^+ - e^{-i\omega t} \hat{\sigma}^-) (e^{-i\Omega t} \hat{a} - e^{i\Omega t} \hat{a}^\dagger) \quad (176)$$

$$= \hbar g \left[e^{-i(\Omega-\omega)t} \hat{\sigma}^+ \hat{a} - e^{i(\Omega+\omega)t} \hat{\sigma}^+ \hat{a}^\dagger - e^{-i(\Omega+\omega)t} \hat{\sigma}^- \hat{a} + e^{i(\Omega-\omega)t} \hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger \right]. \quad (177)$$

19. Aproximación de onda rotante

Se define el desfase

$$\Delta = \Omega - \omega. \quad (178)$$

Los términos $\hat{\sigma}^+ \hat{a}^\dagger$ y $\hat{\sigma}^- \hat{a}$ oscilan con frecuencia $\Omega + \omega$, que es grande cerca de resonancia. En integrales temporales su contribución se promedia porque la fase cambia muy rápido. Los términos $\hat{\sigma}^+ \hat{a}$ y $\hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger$ oscilan con Δ , que puede ser pequeño. Por eso se conservan solo estos términos lentamente oscilantes:

$$\boxed{\hat{H}_{\text{int}}^{(I)}(t) \simeq \hbar g \left(e^{-i\Delta t} \hat{\sigma}^+ \hat{a} + e^{i\Delta t} \hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger \right)}. \quad (179)$$

Esta es la aproximación de onda rotante. Físicamente conserva absorción $\hat{\sigma}^+ \hat{a}$, donde el átomo gana una excitación y el campo pierde un fotón, y emisión $\hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger$, donde el átomo pierde una excitación y el campo gana un fotón.

Para regresar al cuadro de Schrödinger se usa la transformación inversa

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}}^{(I)} = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} \hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t}, \quad \hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} \hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}}^{(I)} e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t}. \quad (180)$$

Al hacerlo, se obtiene la interacción resonante en el cuadro de Schrödinger:

$$\hat{H}_{\mathbf{r},\mathbf{E}} = \hbar g \left(\hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger + \hat{\sigma}^+ \hat{a} \right). \quad (181)$$

Finalmente, el hamiltoniano para la interacción de un átomo de dos niveles con un modo del campo de radiación es

$$\boxed{\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2M} + \hbar \Omega \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar \omega}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g(\hat{\mathbf{R}}) \left(\hat{\sigma}^- \hat{a}^\dagger + \hat{\sigma}^+ \hat{a} \right)}. \quad (182)$$

Si se desprecia el movimiento del centro de masa y se toma g constante, se recupera el hamiltoniano de Jaynes–Cummings–Paul. La estructura física queda clara: el campo y el átomo intercambian una excitación a la vez, y el acoplamiento efectivo depende de la amplitud del campo de un fotón y del elemento de matriz dipolar de la transición.